TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ – GIS
- Mã học phần:	DC3HT43
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	11 tiết
+ Bài tập, thảo luận:	8 tiết
+ Thí nghiệm, thực hành:	22 tiết
+ Kiểm tra	4
- Tính chất học phần:	Tự chọn
- Học phần tiên quyết:	
- Học phần học trước:	
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy:	ThS.Ngô Việt Phương, ThS.Đỗ Bảo Sơn

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức ngành, môn tự chọn. Đề cập đến các kiến thức cơ bản về bản đồ số, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin địa lý và các nguyên lý của hệ thống thông tin địa lý. Học phần bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung về Hệ thống thông tin địa lý. Cơ sở dữ liệu của một hệ thống thông tin địa lý, phép chiếu bản đồ và hệ quy chiếu toạ độ, phương pháp phân tích dữ liệu GIS. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy về bản đồ. Nắm được kỹ năng số hoá bản đồ đồng thời là một mục tiêu quan trọng trong định hướng nghệ nghiệp của sinh viên sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

a) Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về bản đồ số, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin địa lý

b) Về kỹ năng

Thực hiện được việc số hoá thực thể bên ngoài vào bản đồ số sử dụng công cụ ArcGis

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp

Bảng 1. Mối quan hệ giữa Mục tiêu của học phần và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

Mã MTHP	Mô tả mục tiêu của học phần	CĐR của CTĐT	Trình độ năng lực
G1	Có kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý cơ sử dữ liệu GIS, kiến thức về bản đồ số, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý	KT5	4

4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN (Course Learning Outcomes)

Bảng 2. Các chuẩn đầu ra của học phần

Mã MTHP	Mã CĐRHP	Mô tả chuẩn đầu ra của học phần	Trình độ năng lực
G1	CLO1.1	Nắm vững các kiến thức cơ bản về bản đồ số, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin địa lý và các nguyên lý của hệ thống thông tin địa lý	3
	CLO1.2	Nhận biết thành phần cơ bản của hệ thống thông tin địa lý. Mô tả được các khái niệm cơ bản về bản đồ số và các nguyên lý của hệ thống thông tin địa lý	4

Bảng 3. Mối liên hệ của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1					3										
CLO 1.2					4										
CLO 2.1															
CLO 2.2															
CLO 3.1															
CLO 3.2															
CLO 4.1															
CLO 4.2															
Học phần					4										

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Đặng Văn Đức (2001), *Hệ thống thông tin địa lý,* NXB Khoa học kỹ thuật.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Thế Thận, Nguyễn thạc Dũng, 1999. *Trắc địa và bản đồ kỹ thuật số trong xây dựng*. Nhà xuất bản Giáo dục.

[3]. TS.Trần Hùng, 2012. Tài liệu hướng dẫn thực hành sử dụng ARCGIS 10.x

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[ ] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 4. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	CĐR học phần (CLO.x.x)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO1.x	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO1.x	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 10	CLO1.2	Bài kiểm tra thực hành,	**30%**
Thi kết thúc	Vấn đáp đồ án	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2	Vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý	2	1			[1] Chương 1	3
Chương 2 Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian	2	1			[1] Chương 2	3
Chương 3 Xử lý dữ liệu địa lý	3	1		1	[1] Chương 4,6	4
Chương 4 Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý	2	1			[1] Chương 5	3
Chương 5 Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ số giao thông	2	4	22	3	[1] Chương 5	31
Tổng cộng	**11**	**8**	**22**	**4**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý**	
	A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết) 1.1. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý GIS 1.2. Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý 1.3. Các chức năng của hệ thống thông tin địa lý **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thảo luận về hình dạng trái đất, toạ độ, bản đồ. Lịch sử tạo ra bản đồ	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 11 - 37	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
2	**Chương 2: Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 2.1. Các khái niệm cơ sở 2.2. Mô hình không gian 2.3. Mô hình dữ liệu raster 2.4. Mô hình dữ liệu vector 2.5. Mô hình dữ liệu lưới tam giác không đều **Nội dung thảo luận/bài tập** - Vận dụng các mô hình không gian để xử lý các dữ liệu địa lý - Hướng dẫn bài tập.	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 49- 80 - Làm bài tập - Chuẩn bị chủ đề về các loại mô hình không gian, cách thức sử dụng	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**Chương 3: Xử lý dữ liệu địa lý** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 3.1. Thu thập và xử lý tiền dữ liệu 3.1.1. Tổng quan về thu thập dữ liệu địa lý 3.1.2. Các phương pháp thu thập dữ liệu địa lý 3.1.3. Nhập dữ liệu từ bản đồ giấy 3.1.4. Biến đổi ảnh bản đồ vector sang raster và ngược lại 3.1.5. Tiền xử lý dữ liệu bản đồ vector 3.2. Phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý 3.2.1. Xử lý dữ liệu không gian 3.2.2. Biểu diễn bản đồ thông kê 3.3. Hệ thống định vị toàn cầu GPS **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thảo luận về việc phương pháp thu thập dữ liệu địa lý, xử lý dữ liệu.	CLO1.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 177-243	
	C. Đánh giá kết quả	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Bài kiểm tra lần 1 (1 tiết)	
4	**Chương 4: Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 4.1. Khái quát về tổ chức lưu trữ dữ liệu 4.1.1. Cấu trúc tệp cơ sở 4.1.2. Khái quát hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4.2. Ứng dụng cơ sở dữ liệu trong GIS 4.3. Khuân dạng tệp dữ liệu vector **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thảo luận về việc thiết kế cơ sở dữ liệu thông tin địa lý	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] trang 169-204	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
5	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.1. Giới thiệu phần mềm ứng dụng Arcgis 5.1.1. Giới thiệu về Arcgis 5.1.2. Hướng dẫn cài đặt **Nội dung thảo luận/bài tập** -Cài đặt phần mềm Arcgis	CLO1.1
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Chuẩn bị file cài đặt Arcgis	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
6	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.2. Giới thiệu về giao diện của Arcgis 5.3. Giới thiệu về giao diện của Arcgis 5.4. Hướng dẫn tạo một bản đồ đơn giản **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thao tác, làm quen với arcgis, tạo một bản đồ đơn giản và thao tác với các dữ liệu sẵn có	CLO1.1 CLO1.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] trang 10-22	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp.	
7	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.5. Các chức năng cơ bản của ArcGis Desktop 5.5.1. Các chức năng cơ bản với ArcMap 5.5.2. Các chức năng cơ bản với ArcCatalog 5.5.3. Các chức năng cơ bản với ArcToolbox **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thao tác, làm quen với ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] trang 11-22	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
8	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.6. Quản lý các lớp dữ liệu và thay đổi kiểu hiển thị dữ liệu với ArcMap 5.6.1. Các chức năng quản lý dữ liệu trong TOC 5.6.2. Nhóm layer 5.6.3. Lấy lại liên kết bị hỏng của dữ liệu 5.6.4. Sử dụng dataFrame trong tổ chức các layer **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thao tác, làm quen với ArcMap, sử dụng và thao tác với TOC và layer	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] trang 23 -31 - Hoàn thiện bài tập buổi trước	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
9	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** - Thực hành hiển thị dữ liệu nâng cao với ArcMap **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] trang 32 - 57	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
10	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.7. Hiển thị nhãn nâng cao và tạo templates bản đồ - Hiển thị nhãn với chữ và đồ hoạ - Xây dựng chuỗi cho nhãn đối tượng - Tạo template bản đồ với ArcMap **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành tạo mới kí hiệu, hiển thị nâng cao vào tạo templat bản đồ	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] trang 60- 89 - Hoàn thành bài tập buổi trước	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
11	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.8. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS trong ArcGis 5.8.1. Làm việc với định dạng dữ liệu 5.8.2. Làm việc với hệ toạ độ không gian **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành chuyển đổi hệ toạ độ trong ArcGis - Thực hành sử dụng hệ toạ độ khác nhau trong Arcgis	CLO1.1 CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] Trang 93 -127	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
12	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** - Hướng dẫn nắn ảnh vệ tinh (Sử dụng công cụ Georeferencing) và cập nhật bản đô hiện trạng đô thị **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thực hành nắn ảnh vệ tinh	CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] Trang 129 - 136	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
13	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** 5.9. Thiết kế, quản lý và hoàn thiện cơ sở dữ liệu GIS 5.9.1. Thiết kế và tạo mới cơ sở dữ liệu GIS 5.9.2. Quản lý cơ sở dữ liệu với ArcCatalog 5.9.3 Nhập và xuất dữ liệu vào Geodatabase **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thiết kế và tạo mới cơ sở dữ liệu GIS	CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] Trang 142 -	
	C. Đánh giá kết quả - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Kiểm tra giữa kỳ** **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.2
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [6] - Ôn lại kiến thức về Arcgis	
	C. Đánh giá kết quả - Kiểm tra giữa kì (3 tiết)	
15	**Chương 5: Ứng dụng phần mềm GIS thành lập bản đồ giao thông** **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** - Phân công dự án số hoá, thiết kế cơ sở dữ liệu. Thành lập bản đồ giao thông các vùng	CLO1.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Hướng dẫn các bước làm dự án phục vụ quản lý giao thông **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các bước làm dự án.	
	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Chuẩn bị nghiên cứu đề tài, nội dung	
	C. Đánh giá kết quả	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;

- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;

- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

Các quy định của học phần (nếu có), ví dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**